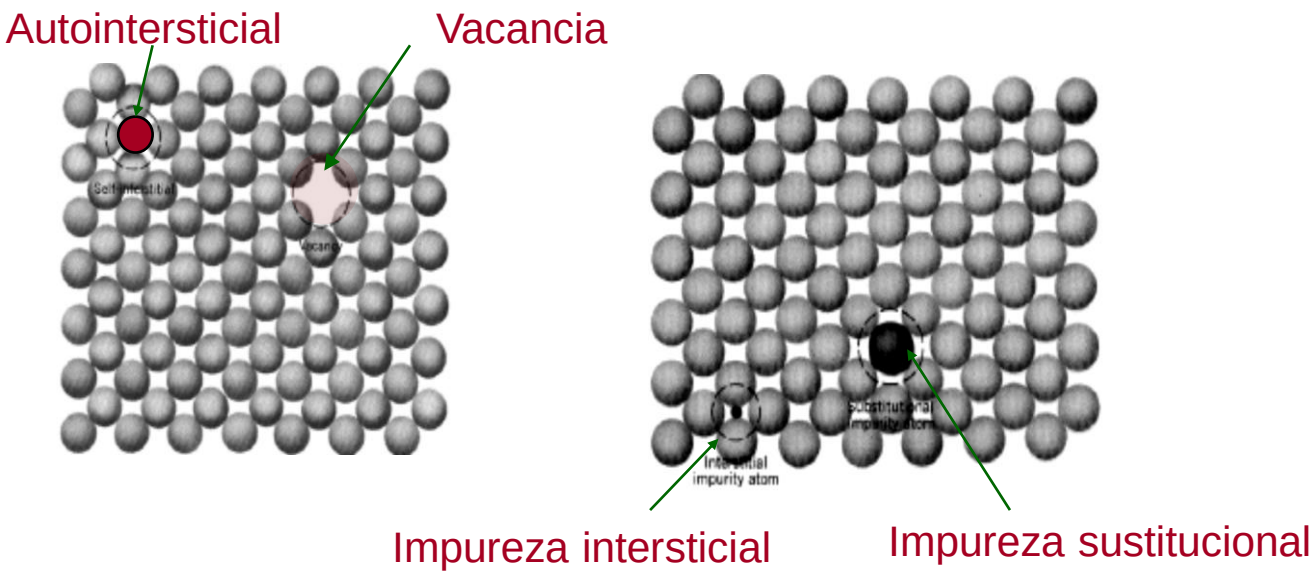
Introducción a la Ciencia de Materiales
Tema 4: Defectos cristalinos

Dra. Ing. Rosalba Guerrero

Defectos cristalinos: defectos puntuales

Defectos en sólidos metálicos

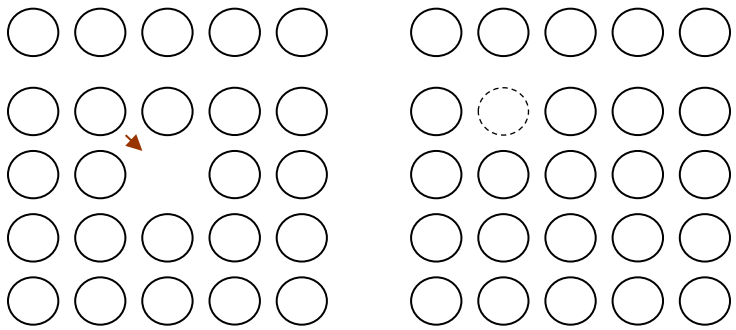


- **Vacantes: defectos de equilibrio**

$$Nv = N\exp\left(\frac{-Qv}{RT}\right)$$

- Pueden moverse: difusión
- **Difusión:** fenómeno de transporte de materia por movimiento atómico. Proceso térmicamente activado.

- Dos mecanismos:
- Difusión por vacancias: difunden átomos de un metal puro, se llama “autodifusión”
- Difusión por intersticiales: difunden átomos de otro metal (impurezas) mediante intersticiales.



Autodifusión

La difusión de iones hace conductor un cerámico!

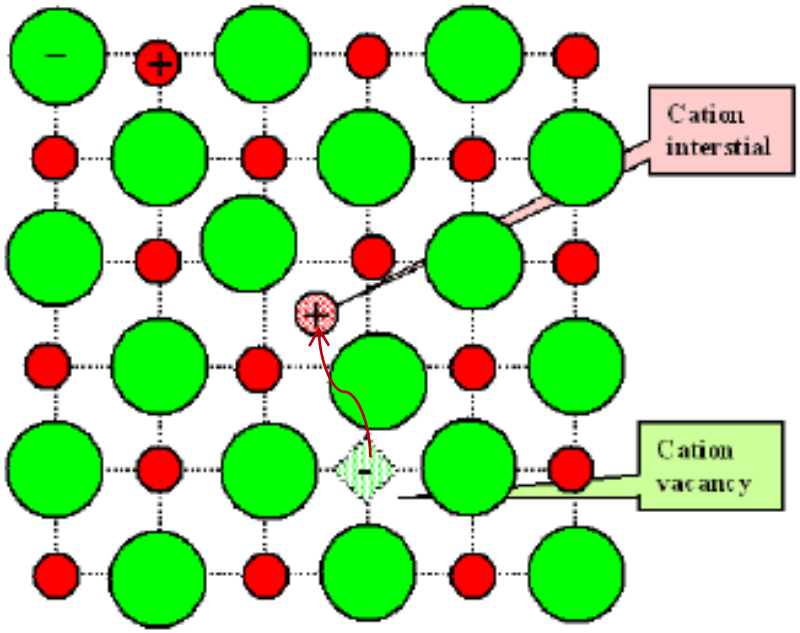
Factores que influyen en la difusión

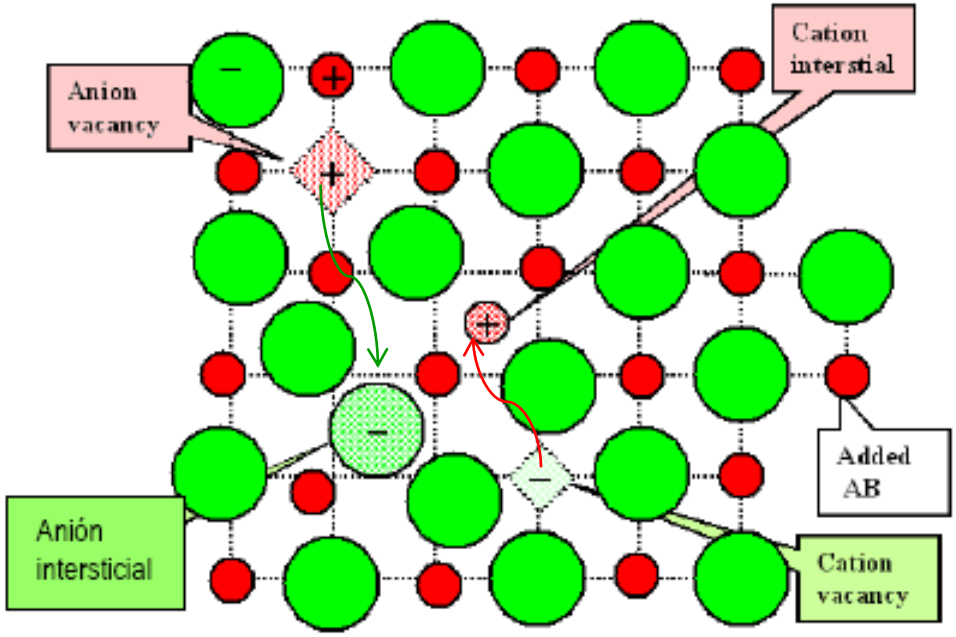
- El coeficiente de difusión: indicativo de la velocidad a la cual difunden las substancias.
- Depende tanto de la substancia que difunde, como del material a través del cual lo hace. Otro de los factores que ejerce gran influencia es la temperatura.

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q_d}{RT}\right)$$

Q_d, es la energía de activación, R es la constante de los gases, T, es la temperatura en grados Kelvin, y D_0 es el factor de frecuencia (de movimiento de los átomos) independiente de la temperatura $\left(\frac{m^2}{s}\right)$

Defectos en sólidos iónicos





Defecto de Frenkel: Si un **catión se desplaza** a un hueco intersticial se crea una vacante catiónica en la posición primitiva del ión

Defecto de Schottky: cuando **dos átomos** cargados opuestamente faltan en un cristal iónico, se produce una divacante aniónica-catiónica

La difusión de iones hace conductor un cerámico!

Consecuencias de los defectos puntuales

- **La posibilidad –de equilibrio- de que un átomo de un material extraño, se introduzca en la red de un material base, explica la dificultad de tener materiales 100% puros, pero, por otra parte, permite formar aleaciones.**

- **Los átomos extraños pueden ubicarse en un lugar de la red, sustituyendo en su posición al átomo "original" o en un espacio intersticial.**

- **Espacio intersticial: lugar en el que no se espera que haya átomos (o iones)**

- **Son lugares donde hay probabilidad de que se introduzca un átomo del mismo material o de otro.**

- **Los lugares más probables son los más grandes:**

  - En fcc: (½, 0,0); (0,0, ½); …ó (½, ½, ½): centros de aristas, centro del cubo

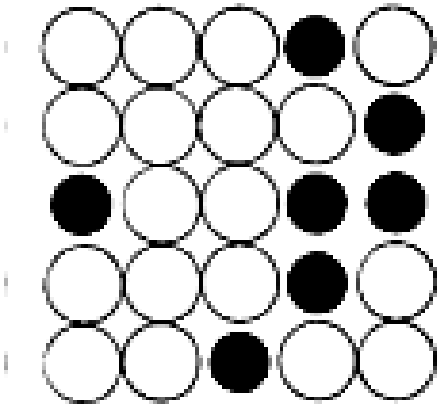
  - En bcc: (½, 0,0); (0,0, ½);.. ó (½, ½, 0); (0, ½, ½): centro de aristas, centro de caras

Consecuencias de los defectos puntuales: las soluciones sólidas

- **Soluto y solvente**
- **Soluciones sólidas de sustitución**
- **Soluciones sólidas de inserción**

Solución sólida de sustitución

Los átomos de soluto reemplazan a los átomos de solvente en la red cristalina. La estructura cristalina del solvente no cambia pero puede distorsionarse.



(b) Substitutional

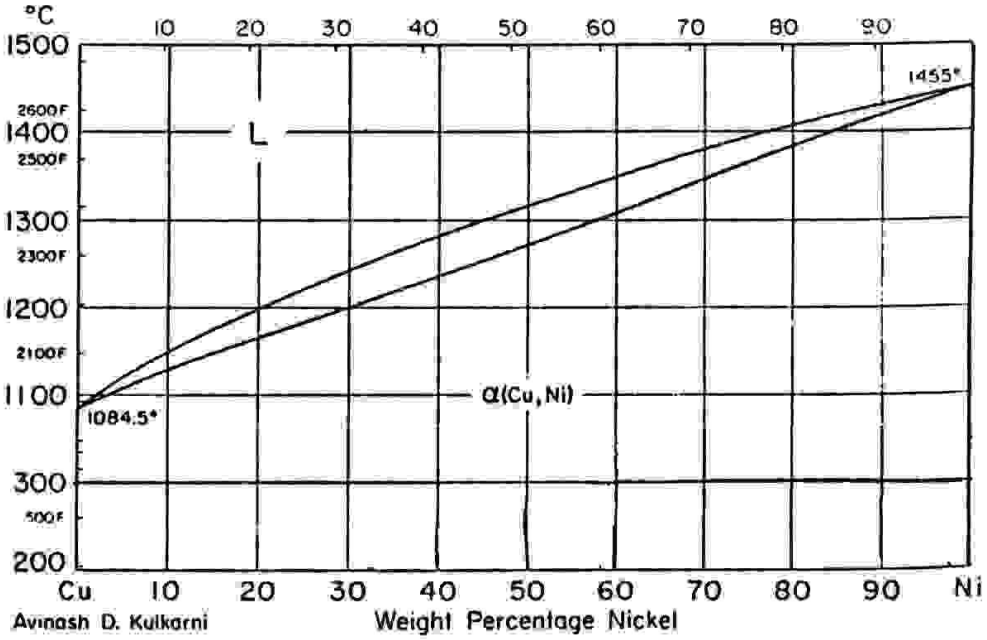
La fracción de átomos de soluto que puede entrar en un solvente por sustitución puede llegar al 100% de átomos pero debe cumplir ciertas condiciones:

- Los diámetros de los átomos de los elementos no deben diferir mucho más del 15% (si es mayor distorsionan mucho la red).
- La estructura cristalina en ambos elementos tiene que ser la misma.
- La diferencia de electronegatividad no debe ser muy alta o apreciable. Si éstas son muy diferentes entre sí, tienen tendencia a reaccionar y formar compuestos.
- Deben tener las mismas valencias.

Solubilidad total

Solubilidad parcial

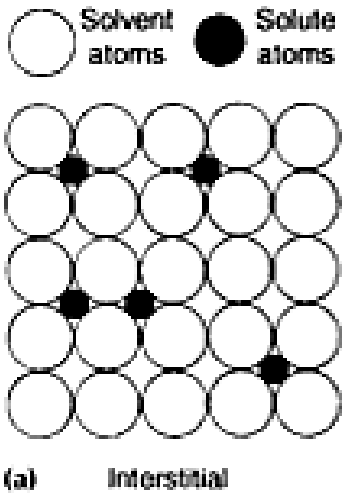
Sistema Cu- Ni



El sistema Cu-Ni es un ejemplo de sistema de solubilidad total:

R_{Cu} = 0,128 nm
R_{Ni} = 0,129 nm
e_{Cu} = 1,9
e_{Ni} = 1,8
Valencia : Cu = +1, Ni = +2

Soluciones sólidas de inserción o intersticiales



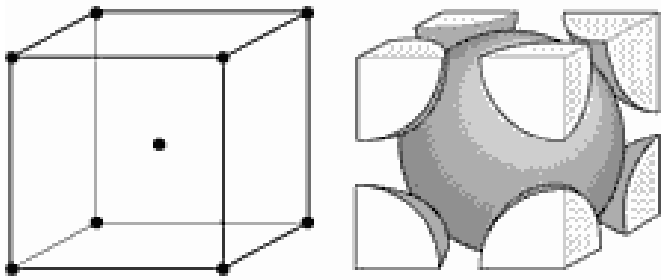
Son de solubilidad parcial

- La máxima solubilidad se da cuando se logra ocupar todos los lugares disponibles en la red.

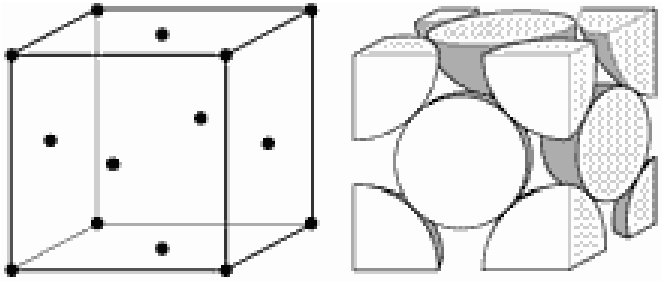
-Se produce bastante distorsión en la red del solvente.

-Atomos intersticiales: tienen que ser pequeños.

(b)

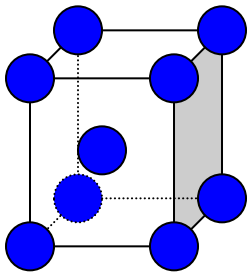


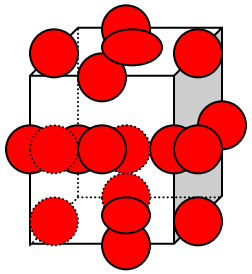
(c)



(a)

Máxima solubilidad esperada en una red BCC.

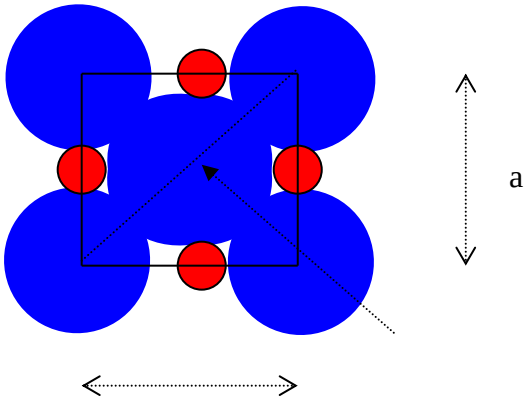


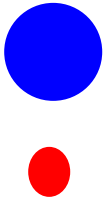


- Posiciones de los átomos solventes:
- En los vértices y centro del cubo

Posiciones de los átomos solutos:

en el centro de las aristas y en el centro de las caras.





SOLVENTE, Radio R

SOLUTO, Radio r

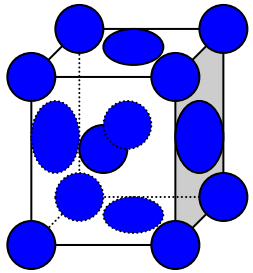
Si se ocupan todos los lugares disponibles, tendríamos en el plano diagonal del cubo:

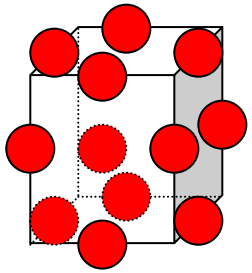
$$2R + 2r = a$$

$$4R = a\sqrt{3}$$

$$r/R = 0{,}154$$

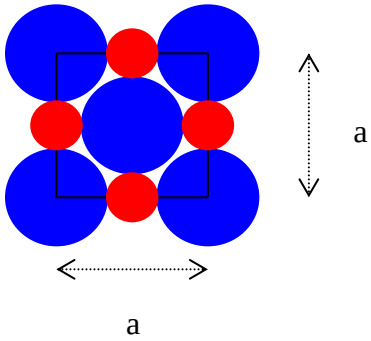
Máxima solubilidad por inserción en estructura FCC

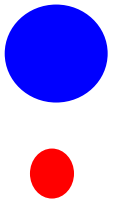




- Posiciones de los átomos solventes
- En los vértices y centro de las caras
-

Posiciones de los átomos solutos: en el centro de las aristas y en el centro del cubo





SOLVENTE, Radio R

SOLUTO, Radio **r**

$$2R + 2r = a$$
$$4R = a\sqrt{2}$$

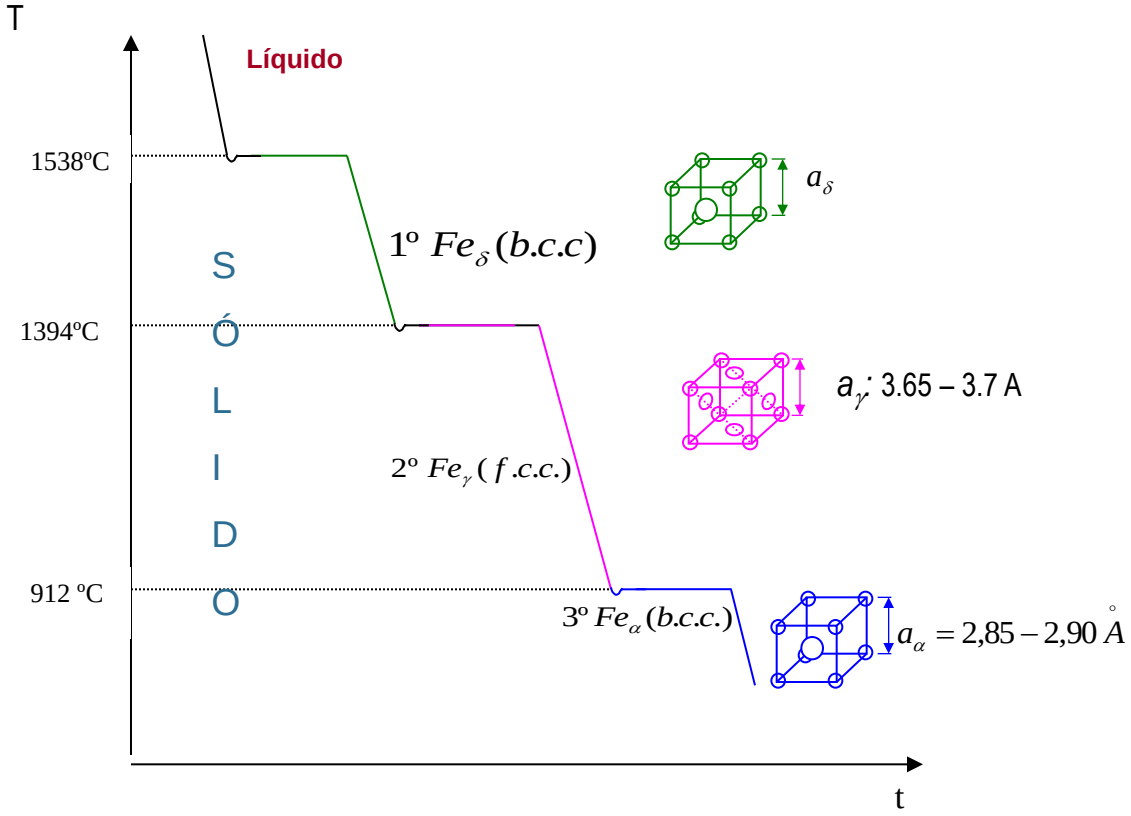
Eliminando “a”, $r/R = 0{,}414$

Solucione sólidas en el sistema Fe-C

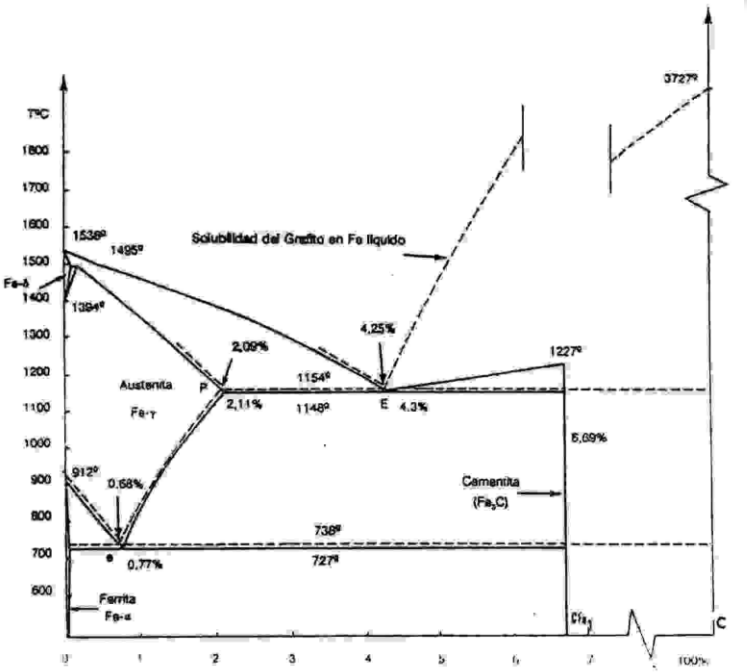
s.s.i del C en el hierro delta: solución sólida FERRITA DELTA (δ)

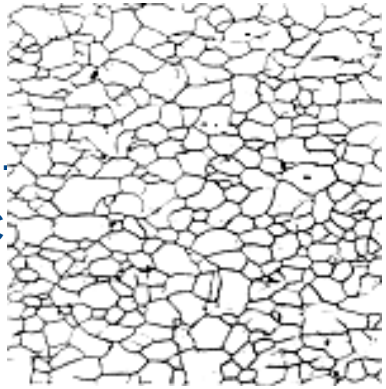
s.s.i de C en el hierro gamma: solución sólida AUSTENITA (γ)

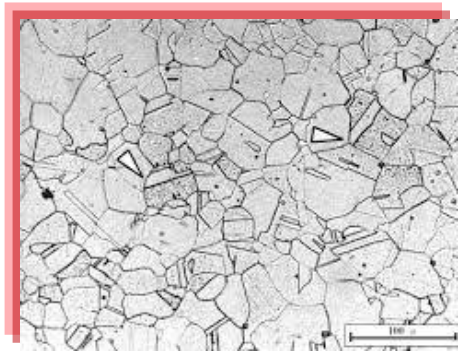
s.s.i de C en el hierro alfa: solución sólida FERRITA ALFA (α), comúnmente llamada FERRITA.



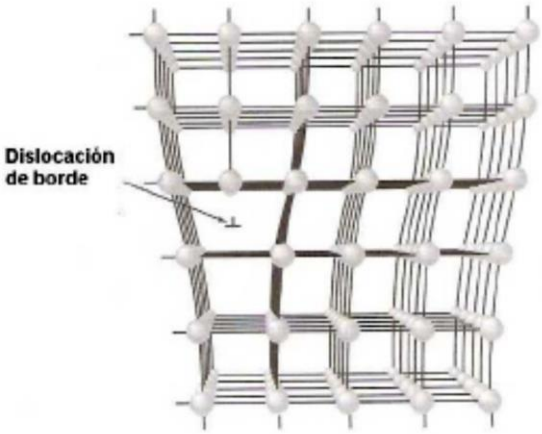
- **La solución sólida ferrita delta** alcanza su máxima solubilidad –0,09% en peso- a 1495°C. Desaparece a elevadas temperaturas (1394°C), su estudio no tiene interés práctico, salvo en algunos aceros aleados.
- **Solución sólida Austenita (γ):** máxima solubilidad a 1148°C y corresponde al 2,11% en peso. aparece en el intervalo de temperaturas entre 1495 y 727°C.
- Es amagnética, blanda, dúctil y tenaz. Sus propiedades mecánicas varían con la composición. En promedio presenta 300HB de dureza, 880-1100MPa de carga de rotura, alargamientos del orden de 30-60%.
- **Solución sólida Ferrita alfa (α)** : máxima solubilidad –0,0218%C- a 727°C, a temperatura ambiente esta solubilidad es casi nula (0,008%C).
- Es amagnética a temperatura superiores a 770°C y magnética a temperaturas inferiores. Es el constituyente más blando del diagrama Fe-C. Presenta una dureza de 90 HB, 300 MPa de carga de rotura, 40% de alargamiento

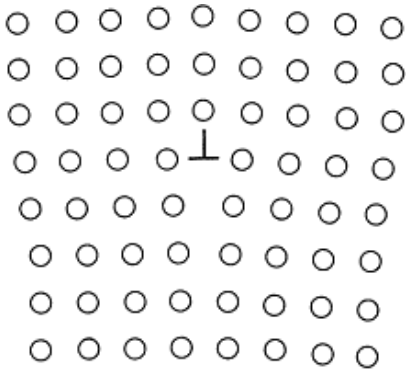






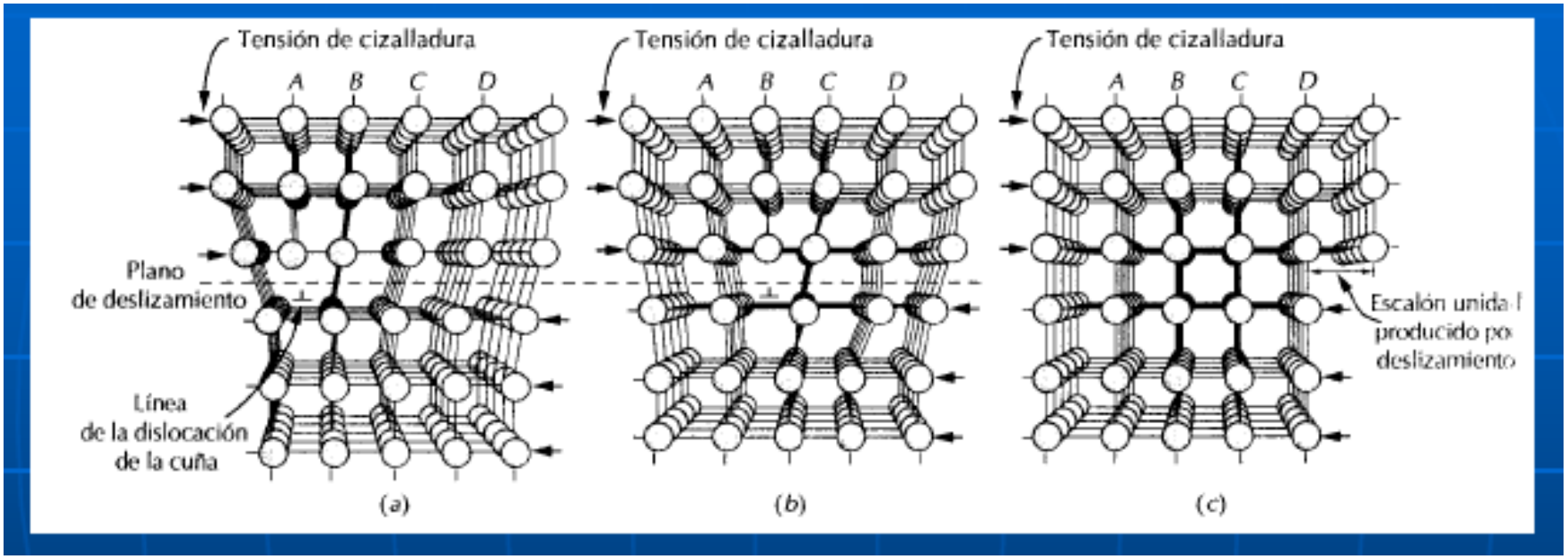
Defectos de línea: dislocaciones





Influencia de las dislocaciones en la deformación

Todo material policristalino presenta dislocaciones en su interior y éstas son las responsables de la facilidad con que se deforma un material de este tipo, por ejemplo, un metal.



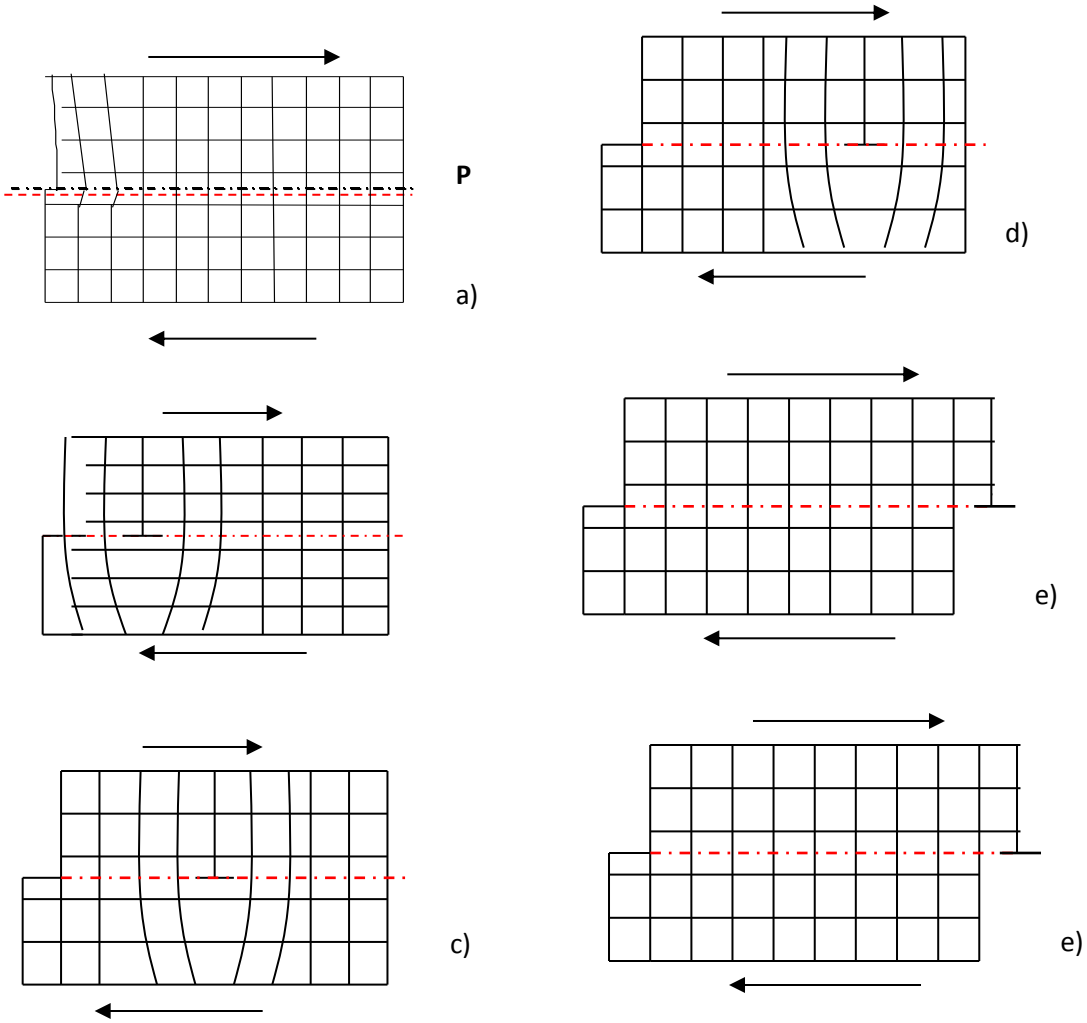
Cambios en las posiciones atómicas que acompañan al movimiento de una dislocación tipo cuña a medida que ésta se mueve en respuesta a una tensión de cizalla aplicada.

Importancia de las dislocaciones de equilibrio

- Son las responsables de la deformación plástica de los metales, ya que el esfuerzo aplicado causa el movimiento de las dislocaciones. La deformación se consigue mediante el traslado de las dislocaciones.
- El movimiento de las dislocaciones, explica porqué la resistencia de los metales es mucho más baja que el valor calculado a partir de la unión metálica (10^3-10^4 más baja que la resistencia teórica)
- El deslizamiento de las dislocaciones proporciona ductilidad a los metales, de lo contrario éstos serían frágiles y no podrían ser conformados.

- Se controlan las propiedades mecánicas de un metal o aleación interfiriendo el movimiento de las dislocaciones: un obstáculo introducido en el cristal evita que una dislocación se deslice, a menos que se apliquen esfuerzos mayores, por lo tanto, aumenta la resistencia

Dislocaciones - deformación

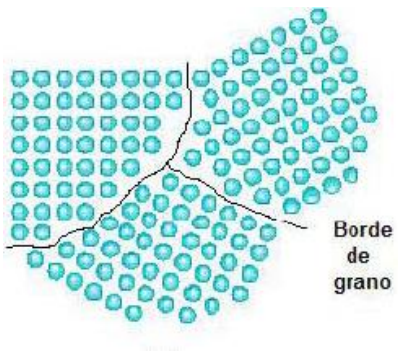


Movimiento de una dislocación sobre su plano de deslizamiento, P desde la cara izquierda hasta la derecha del cristal originando una deformación plástica irreversible, igual a una distancia interatómica a lo largo de la dirección de deslizamiento (situación e).
En cualquier posición intermedia, por ejemplo caso c, la dislocación divide al cristal en dos mitades, una deformada a la izquierda de ⊥ y otra sin deformar a la derecha de ⊥
Se observa cómo la deformación plástica final es simplemente el traslado de la dislocación desde una posición inicial hasta una final en la cara externa del cristal.

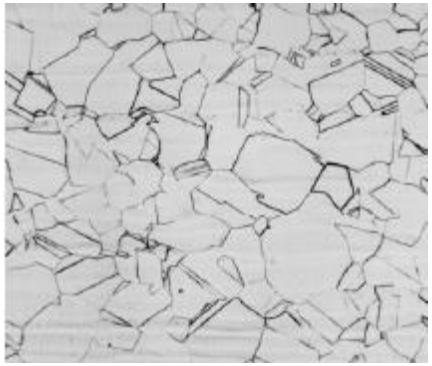
Acritud

Defectos interfaciales

Juntas de grano: límite físico entre cada grano cristalino.



Esquema de juntas de grano



Juntas de grano de un acero austenítico

Grano cristalino
Es el conjunto de celdas cristalinas apiladas siguiendo la misma orientación.

Microestructura o ***estructura granular*** : conjunto de todos los granos cristalinos

Mecanismos de endurecimiento

- Ya que la deformación se ve facilitada por el movimiento de las dislocaciones, la forma más eficaz de aumentar la resistencia de un material es impedir o dificultar el movimiento de las dislocaciones

Mecanismos más comunes:

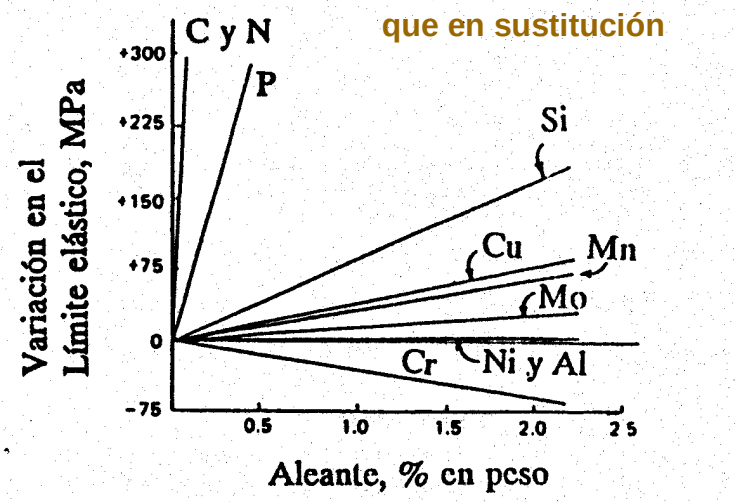
•Endurecimiento por solución sólida
•Endurecimiento por afino de grano
•Endurecimiento por deformación en frío
•Endurecimiento por segundas fases precipitadas
•Endurecimiento por transformaciones de fase (modificación de la microestructura).

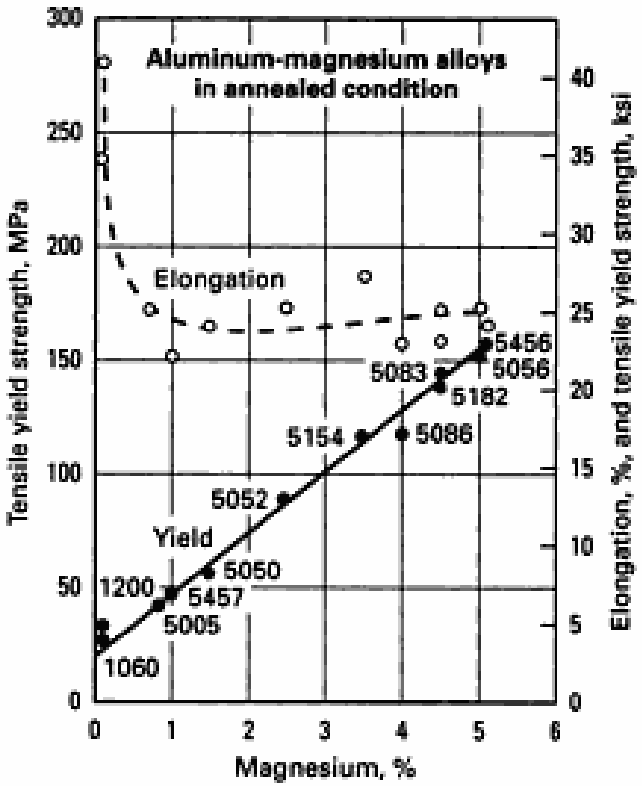
Endurecimiento por solución sólida

$$\sigma_f \propto \sqrt{c}$$

$$\sigma_f = kc$$

Átomos en inserción: más dureza que en sustitución





Correlation between tensile yield, strength elongation, and magnesium content for some commercial aluminum alloys

Pueden influir sobre otros mecanismos de endurecimiento:
-en el tamaño de grano,
-inducir la precipitación de segundas fases,
-alterar las transformaciones de fase y modificar la microestructura.
- conlleva una disminución de la tenacidad (aumento de la temperatura ITT)

Endurecimiento por afino de grano

- En los agregados policristalinos, a temperaturas menores que $\frac{Tf}{2}$, las juntas de grano constituyen fuertes barreras para el desplazamiento de las dislocaciones.

- Ley de Hall – Petch: $\sigma_f = \sigma_0 + kd^{-1/2}$

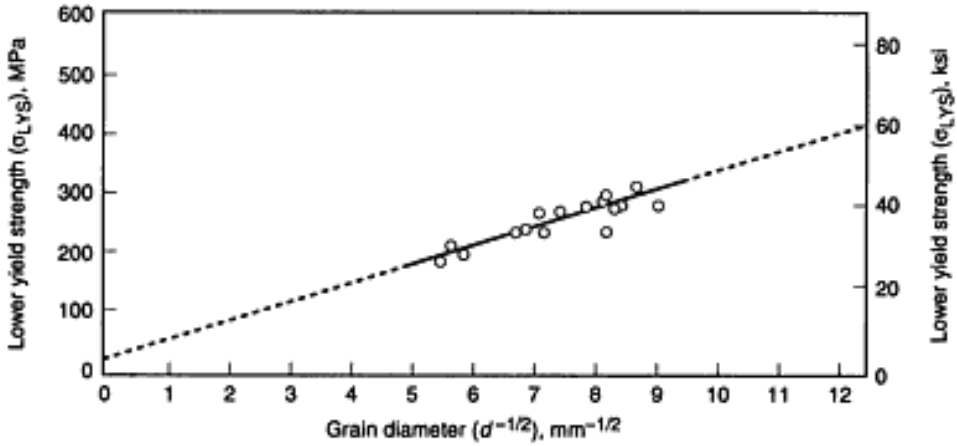
  donde "σ_f" es el límite elástico, "k": constante del material, "d" es el tamaño de grano.

- A menor tamaño de grano, disminuye ITT

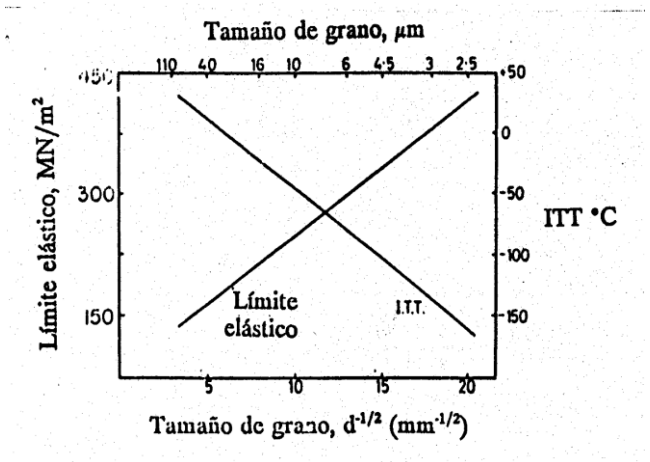
$$\beta T = \ln \beta - \ln c - \ln d^{-1/2}$$

- "β" y "c" son constantes del material, "T" es la ITT y "d" el tamaño de grano

¡¡¡A temperaturas mayores sucede otro fenómeno!!!



Hall-Petch relationship in low-carbon ferritic steels



Efecto del tamaño de grano en el endurecimiento y la tenacidad de un acero ferrito-perlítico

,

Endurecimiento por deformación

Acritud o endurecimiento por trabajo (deformación) en frío

Porcentaje de trabajo en frío "Cold Work"

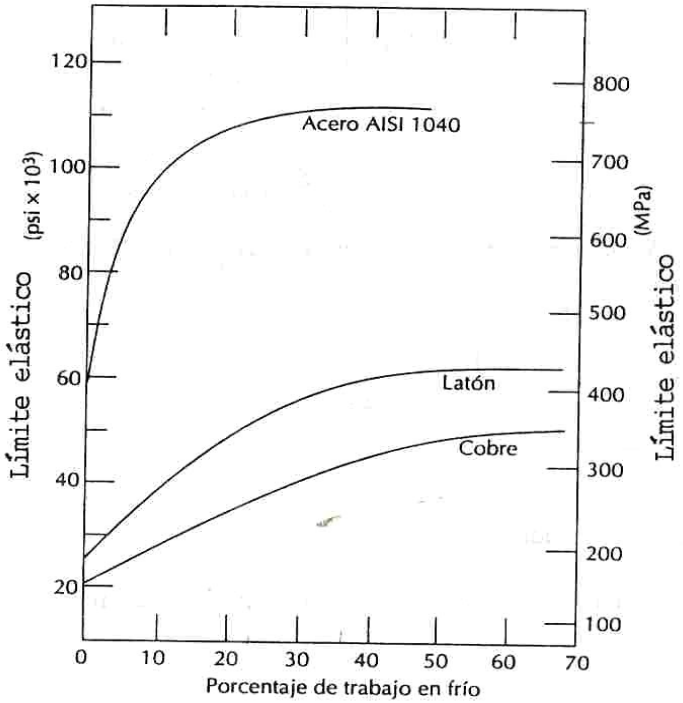
$$\%CW = \frac{A_0 - A_d}{A_0} x100$$

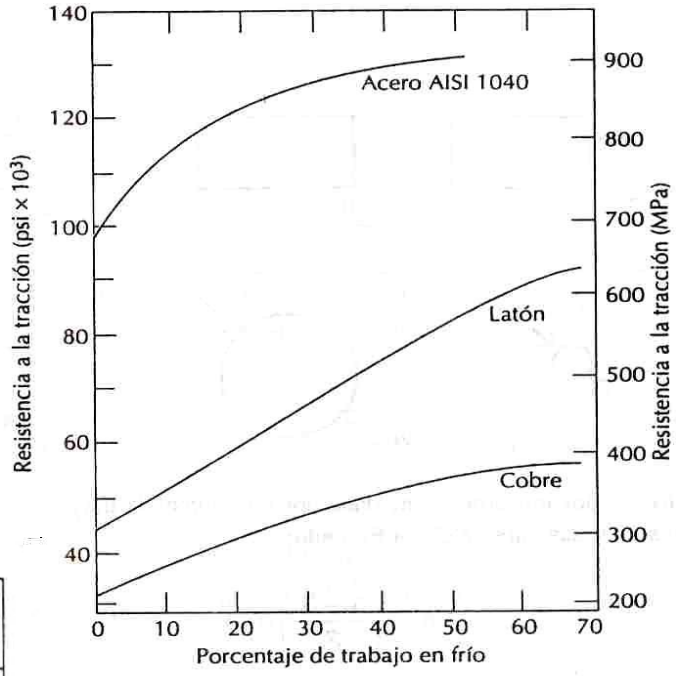
A mayor %CW, mayor endurecimiento: aumento de dislocaciones

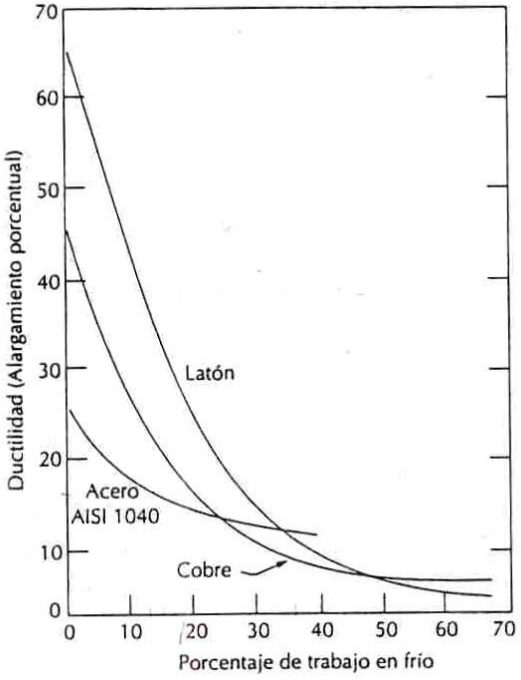
$$\sigma_f = \sigma_0 + k\sqrt{\rho}$$

"k" es una constante del material y "ρ" es la densidad de dislocaciones.

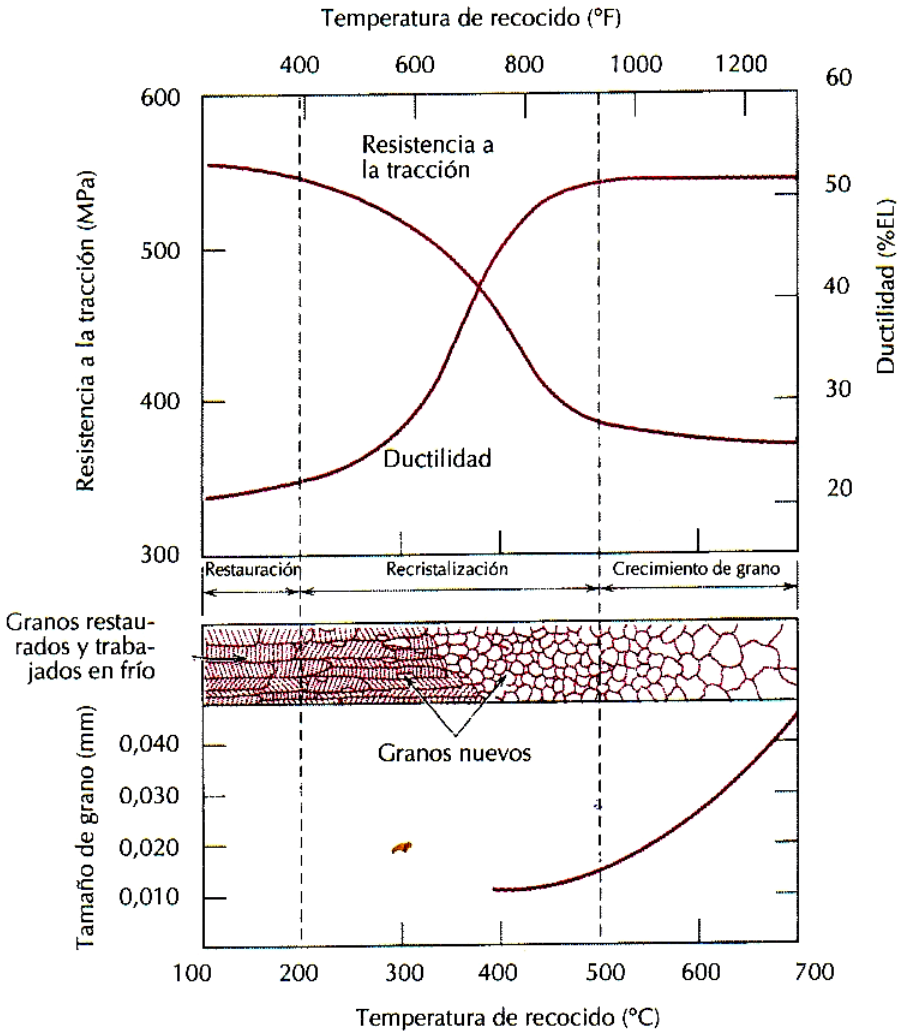
Variación de propiedades con el grado de deformación







Recuperación, recristalización y crecimiento de grano



Influencia de la temperatura de recocido sobre la resistencia a la tracción y ductilidad de un latón

- **Restauración o recuperación:** reordenamiento de las dislocaciones. Los granos no cambian de forma, se elimina algunos de los defectos de deformación. Se produce una recuperación de las propiedades físicas y leve mejoría de las mecánicas.

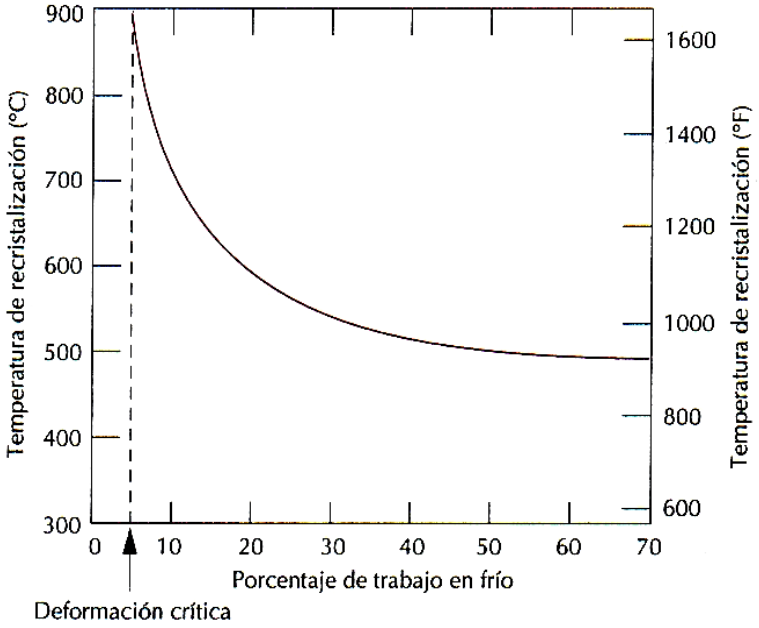
Recristalización: Creación de nuevos granos no deformados y libres de dislocaciones. Ocurre a la temperatura de recristalización T_{rex}, que es la temperatura a la cual ocurre la recristalización total en una hora. Está comprendida entre : $\frac{T_F}{3} - \frac{T_F}{2}$

Fracción de granos recristalizados: depende del tiempo, difusión.. Ley de Avrami

$$y = 1 - \exp(-kt^n)$$

- Temperatura de recristalización depende: del grado de deformación y la pureza de la aleación.
- Existe un grado de deformación crítico por debajo del cual no se produce la recristalización y, a mayor grado de deformación disminuye la temperatura de recristalización.

- La recuperación de propiedades mecánicas sucede cuando los granos han recristalizado. Por otra parte, la recristalización produce un afino de grano y cuanto mayor sea la deformación menor será el tamaño de grano final.



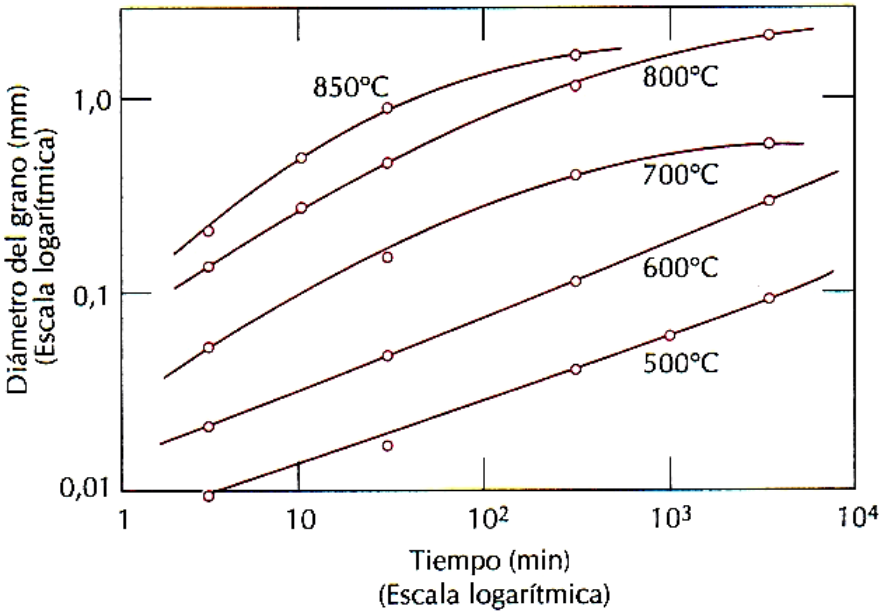
Variación de la temperatura de recristalización con el porcentaje de trabajo en frío para el hierro

La temperatura de recristalización marca el límite entre lo que es la deformación en frío y la deformación en caliente

Crecimiento de grano

- Terminada la recristalización los granos libres de deformación continúan creciendo si la temperatura se mantiene elevada.

- **El crecimiento de grano no está necesariamente precedido del fenómeno de recristalización y ocurre en cualquier material policristalino: metálicos o cerámicos**.



Crecimiento del grano frente al tiempo para diversas el latón a diversas temperaturas.

$$d^n - d_0^n = kt, \quad donde\ k\ y\ n\ son\ constantes,\ n \geq 2$$

FIN